Lean Canvas - JagaOrtu: Aturan Dua Orang Berbasis AI untuk Melindungi Lansia dari Penipuan Digital

Tim: **JagaOrtu** · Hackvidia Arkavidia 11.0
Subtema: AI for Inclusive Access (utama) dan AI for Daily Living

Problem

- Lansia diminta uang/data dalam situasi **mendesak dan sendirian** (WA/telepon mengaku anak, polisi, bank; link/.apk). IASC: **702.342 laporan**; *fake call* rata-rata **Rp32,9 jt/laporan**.
- **Kloning suara AI** (3 detik rekaman; McAfee 2023): "kenali suara anak" tak lagi aman. Laporan berbasis AI: 13 (akhir 2024) → total 1.379 (Jun 2026).
- Keluarga baru tahu setelah uang hilang.

Existing alternatives

Google Scam Detection (Pixel AS; belum ada info Indonesia; tanpa orang kedua); Truecaller/Getcontact; IASC, aduannomor.id, cekrekening.id (setelah kejadian); peringatan bank.

Solution

- **Penjaga otomatis** WA/SMS: aturan → model di HP → LLM hanya kasus ambigu; peringatan Kuning/Merah bersuara (Indonesia/Sunda/Jawa).
- **Tanya Dulu**: cerita lewat suara atau bagikan pesan.
- **Aturan Dua Orang**: 1 ketuk ke Pendamping + kata sandi keluarga.
- **Latihan Waspada**: simulasi penipuan aman.

Key Metrics

- Lansia aktif mingguan & momen berisiko tertangkap
- Check-in Pendamping selesai < 10 menit
- Recall berisiko tinggi ≥0,90; alarm palsu Kuning+Merah ≤10%, Merah ≤3%
- Tindakan aman pada simulasi (pilot daftar tunggu); retensi keluarga 3 bulan

Unique Value Proposition

"Saat diminta uang, Ibu tidak lagi sendirian."

Jeda tepat waktu + penjelasan bersuara dalam bahasa lansia + keluarga hadir dalam satu ketukan, **sebelum** uang berpindah, tanpa membaca seluruh chat.

High-level concept

"Aturan dua orang" ala bank (maker-checker), untuk keluarga.

Prinsip AI secukupnya

Aturan pasti → model di perangkat → LLM hanya untuk kasus ambigu (data disamarkan) → manusia memutuskan.

Unfair Advantage

- Bukan deteksi (Google unggul di sana), melainkan **lapisan manusia**: Pendamping + bahasa ibu + verifikasi prosedural
- Korpus modus lokal dari laporan opt-in; efek jaringan keluarga
- Akses komunitas lansia Bandung; tim berlatar keamanan siber

Channels

- Anak memasang di HP orang tua (onboarding 3 langkah)
- Komunitas: posyandu lansia, pengajian, PKK, karang werda
- Bank/BPR **penyalur pensiun** (Taspen: 46 mitra bayar) → e-wallet

Customer Segments

- **Pengguna:** lansia 60+ pengguna WA/m-banking (±34 juta lansia; 34,13% mengakses internet, 2025)
- **Pembayar keluarga:** anak dewasa sebagai Pendamping
- **B2B2C:** bank & BPR (wajib strategi anti-fraud, POJK 12/2024), e-wallet, operator seluler

Early adopters

Keluarga urban di Jawa Barat (provinsi dengan laporan penipuan terbanyak: 131.445) yang orang tuanya tinggal terpisah.

Cost Structure

- LLM hanya kasus ambigu: ±Rp90/pengguna/bulan (skenario buruk ±Rp540; Gemini 2.5 Flash-Lite US$0,10/0,40 per 1 jt token)*
- Suara: TTS di perangkat + audio templat (±Rp0); server & push Rp300; dukungan & kader Rp700*
- Pengembangan, akuisisi via komunitas, kepatuhan UU PDP (penilaian dampak)

Revenue Streams

- **B2B2C:** lisensi Rp4.000/pengguna/bulan* untuk bank/BPR (pilar pencegahan POJK 12/2024); margin kotor ±73% (buruk ±61%)*
- **Paket Keluarga:** dasar gratis; premium Rp25.000/bulan* hanya bila ≥30% responden survei mau membayar ≥Rp15.000
- Hibah/CSR program literasi digital lansia

*Asumsi awal (kecuali harga API, dicek 23 Okt 2026), diuji lewat survei pra-registrasi dan pilot 30 keluarga.